Matemáticas B
**4º ESO**

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 2

# Polinomios y fracciones algebraicas

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos. Ordena siempre los polinomios y, en las divisiones, deja el lugar de los términos que faltan. Factoriza antes de operar con fracciones y simplifica todos los resultados. Recoge los ejercicios de las fichas del departamento de la unidad.

## 1 Polinomios y valor numérico

**1.** ★☆☆ Completa la tabla siguiente:

| Polinomio | Grado | Térm. indep. | N.º términos | ¿Completo? | Coef. princ. |
|---|---|---|---|---|---|
| $P(x) = 5x^4 - 3x^3 + 2x + 10$ | | | | | |
| $Q(x) = -5x^5 - \frac{3}{2}x^4 - x^3 + 9x^2 - 6$ | | | | | |
| $R(x) = 4x^2 + x + 1$ | | | | | |
| $S(x) = 5x^2 + 2x^5 + 9x$ | | | | | |
| $T(x) = 3x - 2$ | | | | | |
| $U(x) = x^3 - 4x^2 + x + 1$ | | | | | |

**2.** ★☆☆ Dado el polinomio $P(x) = -3x^4 - 2x^3 - x^2 - 1$, calcula su valor numérico para $x = 2$ y $x = -2$.

**3.** ★☆☆ Calcula el valor numérico de los polinomios siguientes para $x = 3$, $x = -1$ y $x = 0$:

**a)** $P(x) = 6x^3 - x^2 - 3$

**b)** $Q(x) = -3x^4 + 2x^3 + 7x^2 - x + 5$

**c)** $R(x) = 8$

**d)** $S(x) = x^3 - 1$

**4.** ★★☆ ¿Qué valor debe tener $k$ para que el valor numérico del polinomio $P(x) = x^4 - 2x^2 + 5x + k$ para $x = 2$ sea 6?

**5.** ★★☆ ¿Cuánto vale $a$ en el polinomio $P(x) = -x^4 - 4x^3 + ax + 10$, si sabemos que el valor numérico para $x = -3$ es 10?

## 2 Operaciones e identidades notables

**6.** ★★☆ Sean $P(x) = x^3 + 4x^2 - 3x + 1$, $Q(x) = 2x^3 - x + 3$ y $R(x) = 4x^2 - x$. Calcula:

**a)** $[P(x) - 3 \cdot Q(x)] \cdot R(x)$

**b)** $[P(x) - R(x)] \cdot Q(x)$


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

**7.** ★☆☆ Efectúa las operaciones siguientes aplicando las identidades notables:

**a)** $(x+3)^2$ **b)** $(5x^2+7)^2$ **c)** $(2x-3)^2$

**d)** $(2x-5)\cdot(2x+5)$ **e)** $\left(\sqrt{2}x-\sqrt{50}\right)^2$ **f)** $\left(\frac{2}{3}x-\frac{3}{2}\right)^2$

**Recuerda:** $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$ y $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

**8.** ★★☆ Calcula:

**a)** $3x(2x-1)-(x-3)(x+3)+(x-2)^2$

**b)** $(2x-1)^2+(x-1)(3-x)-3(x+5)^2$

**c)** $\frac{4}{3}(x-3)^2-\frac{1}{3}(3x-1)(3x+1)-\frac{1}{3}(4x^3+35)$

## 3 Binomio de Newton

**9.** ★★☆ Calcula las potencias siguientes utilizando la fórmula del binomio de Newton:

**a)** $(x+2)^3$ **b)** $(x-1)^4$ **c)** $(2x+3)^3$

**d)** $(2x+1)^5$ **e)** $(2x-3)^3$ **f)** $(-2+x)^6$

**Recuerda:** $(a+b)^n=\binom{n}{0}a^n+\binom{n}{1}a^{n-1}b+\cdots+\binom{n}{n}b^n$; los coeficientes son una fila del triángulo de Tartaglia. Si hay una resta, los signos se alternan.

**10.** ★★★ Calcula las potencias siguientes:

**a)** $(x^2+x)^3$ **b)** $(2x^4-y)^5$ **c)** $(4x^3+2)^4$ **d)** $(x^6-3y^2)^5$

**e)** $(3y^2+5x)^3$ **f)** $(-2x^3+2x)^4$ **g)** $(-2x^3-3x)^6$ **h)** $(x-2y)^4$

## 4 División de polinomios y regla de Ruffini

**11.** ★★☆ Efectúa las divisiones de polinomios siguientes:

**a)** $(3x^4+2x^3-7x^2+5x+12):(x^2-2x+1)$

**b)** $(x^5-3x^4+x^2+3x-5):(x^2+x+1)$

**c)** $(4x^5+3x^3+7x^2+6x+8):(x^2+1)$

**d)** $(x^5-2x^4+3x^3-5x^2+10x-15):(x^2-2x+3)$

**e)** $(18x^6-3x^4+2x^3+x):(x^2-2)$

**Recuerda:** Deja vacío el lugar de los términos que faltan en el dividendo. Comprobación: $D(x)=d(x)\cdot c(x)+r(x)$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**12.** ★☆☆ Haz las divisiones con la regla de Ruffini e indica el cociente y el resto:

**a)** $(x^3 - 6x^2 + 11x - 5) : (x - 3)$

**b)** $(x^4 + 7x^3 + 13x^2 - x - 17) : (x + 4)$

**c)** $(x^7 - 9x^6 + 19x^5 + 12x^4 - 3x^3 + 19x^2 - 37x - 37) : (x - 5)$

**13.** ★☆☆ Determina el resto de las divisiones siguientes con la regla de Ruffini:

**a)** $(2x^3 - 5x^2 + 3) : (x - 2)$ **b)** $(x^4 - 3x^3 + 1) : (x + 2)$ **c)** $(x^4 + 1) : (x + 1)$

## 5 Valor numérico y teorema del resto

**14.** ★★☆ Calcula $m$ para que el polinomio $P(x) = x^3 - mx^2 + 5x - 2$ sea divisible por $(x + 1)$.

**15.** ★★☆ El resto de la división $(2x^4 + kx^3 - 7x + 6) : (x - 2)$ es igual a $-8$. ¿Cuánto vale $k$?

**16.** ★☆☆ Calcula el valor numérico de $P(x) = 3x^4 - x^2 + 2x - 5$ para $x = 2$. Hazlo de dos formas diferentes.

**17.** ★★☆ Mediante el teorema del resto, comprueba si es verdad o no que:

**a)** $(x - 1)$ es divisor de $x^{55} + 1$ **b)** $(x + 1)$ es divisor de $x^{55} + 1$

**18.** ★★☆ Mediante el teorema del resto, comprueba si $x = 3$ es solución de la ecuación $6x^5 - 19x^4 + 4x^3 - 8x^2 + 17x - 6 = 0$.

**19.** ★★☆ Mediante el teorema del resto, comprueba si $x = -4$ es solución de la ecuación $2x^6 + 12x^5 + 11x^4 - 25x^3 - 19x^2 - 2x - 23 = 0$.

## 6 Raíces de un polinomio

**20.** ★★☆ Halla las raíces enteras de los polinomios siguientes:

**a)** $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ **b)** $x^3 + 2x^2 - x - 2$

**c)** $x^4 - 10x^2 + 9$ **d)** $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$

**Recuerda:** Las raíces enteras de un polinomio con coeficientes enteros son divisores del término independiente.

**21.** ★★☆ Escribe los candidatos a raíz entera de $x^3 + x^2 - 12$ y halla cuáles lo son.

**22.** ★★☆ Escribe un polinomio de grado 3 que tenga por raíces $1$, $-2$ y $3$, y uno de grado 2 con una raíz doble en $x = 4$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 7 Factorización

**23.** ★☆☆ Saca factor común:

**a)** $5xy^2 + 10y$

**b)** $12x^3 - 4x^2$

**c)** $6b^2 - 24$

**d)** $4ab^2c^4 - 28a^2b^3c^5 + 42a^5b^6c^3$

**e)** $24z^2 - 12z + 12$

**f)** $5w^4t^6 + 25w^6t^4$

**24.** ★★☆ Factoriza los polinomios siguientes:

**a)** $x^4 - x^3 - 7x^2 + x + 6$

**b)** $x^5 + x^4 - 5x^3 - x^2 + 8x - 4$

**c)** $x^4 + 4x^3 - 2x^2 - 12x + 9$

**d)** $2x^5 - 6x^4 - 19x^3 + 24x^2 + 32x$

**e)** $x^3 + 3x^2 + 5x + 6$

**f)** $2x^4 - 7x^3 + x^2 + 7x - 3$

**Recuerda:** Saca factor común, busca raíces entre los divisores del término independiente con Ruffini y, cuando llegues a grado 2, resuelve la ecuación.

**25.** ★★☆ Halla la factorización de los polinomios siguientes. Si algún factor de grado 2 no tiene raíces reales, es irreducible:

**a)** $x^3 + 2x^2 + 2x + 1$

**b)** $x^3 + 4x^2 + 6x + 4$

**c)** $x^3 + x - 2$

**d)** $x^3 - x - 6$

**e)** $x^4 - 29x^2 + 100$

**f)** $x^4 - 24x^2 - 25$

**g)** $x^4 - 3x^3 + 4x^2 + 3x - 5$

**h)** $x^4 + 2x^3 + x^2 - 8x - 20$

## 8 Divisibilidad. M.c.d. y m.c.m.

**26.** ★☆☆ Indica, sin hacer la división, si el primer polinomio es divisor del segundo:

**a)** $x - 1$ y $x^3 - 1$

**b)** $x + 2$ y $x^2 + 4$

**c)** $x + 1$ y $x^4 - 1$

**d)** $x - 3$ y $x^2 - 9$

**27.** ★★☆ Calcula el m.c.d. y el m.c.m. de:

**a)** $x^2 - 4$ y $x^2 + 4x + 4$

**b)** $x^2 - x$ y $x^2 - 1$

**c)** $x^3 - x$ y $x^2 - 2x + 1$

**d)** $x^3 - 2x^2 - x + 2$ y $x^2 - 3x + 2$

**Recuerda:** Factoriza primero. M.c.d.: factores comunes con el menor exponente. M.c.m.: todos los factores con el mayor exponente.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 9 Simplificación de fracciones algebraicas

**28.** ★★☆ Simplifica las fracciones algebraicas siguientes:

**a)** $\dfrac{x^3+5x^2+8x+4}{x^2-4}$ **b)** $\dfrac{x^3-1}{x^2-1}$ **c)** $\dfrac{x^3-5x^2-9x+45}{x^3+x^2-21x-45}$ **d)** $\dfrac{x^2+9}{x^4-81}$

**e)** $\dfrac{x^5+x^4}{x^4-x^2}$ **f)** $\dfrac{x^3+x}{x^4-x}$ **g)** $\dfrac{x^2-14x+49}{x^2-49}$ **h)** $\dfrac{x^3+3x}{x^2+3}$

**Recuerda:** Factoriza el numerador y el denominador (factor común, identidades notables, Ruffini) y elimina los factores comunes.

**29.** ★★☆ Simplifica:

**a)** $\dfrac{2x^3-5x^2-3x}{x^2-9}$ **b)** $\dfrac{x^3-8}{x^2+2x+4}$ **c)** $\dfrac{6x^2-7x-20}{2x^2-18}$

**d)** $\dfrac{x^4-16}{x^3+4x^2-4x-16}$ **e)** $\dfrac{x^4-1}{x^4-2x^3+2x^2-2x+1}$

## 10 Multiplicación y división de fracciones algebraicas

**30.** ★★☆ Haz las multiplicaciones y divisiones siguientes y simplifica el resultado:

**a)** $\dfrac{x-6}{x^2+3x+2}\cdot\dfrac{x^2+2x}{x^2-36}$ **b)** $\dfrac{x^2-3x+2}{x^4-9x^2}\cdot\dfrac{x^2-3x}{x-1}$

**c)** $\dfrac{2x^2+8x}{x^2-10x+25}\cdot\dfrac{x^2-25}{2x}$ **d)** $\dfrac{\frac{1}{x-1}}{\frac{2x}{x+2}}\cdot\dfrac{\frac{x-1}{x+2}}{\frac{1}{x}}$

**e)** $\dfrac{x^3-5x^2}{x^3+3x^2-4x-12}:\dfrac{x-5}{x^3+4x^2+4x}$ **f)** $\dfrac{x^2-3x-4}{x^3+x^2-x-1}:\dfrac{x^3-2x^2-7x-4}{x^2-1}$

**g)** $\dfrac{x^3}{8x-8}:\dfrac{x^2}{x^2-x}$ **h)** $\dfrac{\frac{x}{x-3}}{\frac{x+3}{x}}:\dfrac{\frac{1}{x+1}}{\frac{x^2-9}{x^3+x^2}}$

**i)** $\dfrac{x^2-6x+5}{x^2+5x+6}\cdot\dfrac{2x^2-8}{x^2-x}:\dfrac{2x-10}{x^2+3x}$

**Recuerda:** Factoriza antes de multiplicar: así verás qué factores se simplifican.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 11 Suma y resta de fracciones algebraicas

**31.** ★★☆ Efectúa las sumas y restas siguientes de fracciones algebraicas:

**a)** $\dfrac{5x+1}{x-2}+\dfrac{x^2+x-3}{x-2}$

**b)** $\dfrac{x^2-1}{3x+2}-\dfrac{3x^2-5x-10}{3x+2}$

**c)** $\dfrac{1}{x^2-1}-\dfrac{2}{x^2-2x-3}$

**d)** $\dfrac{1}{x-5}+\dfrac{1}{x+5}$

**e)** $\dfrac{x-3}{x}+\dfrac{6}{x^2+2x}-\dfrac{x+1}{x+2}$

**f)** $\dfrac{x+1}{x^3-1}-\dfrac{x-2}{x^2-1}$

**g)** $\dfrac{x+1}{x-1}+\dfrac{x-1}{x+1}$

**h)** $\dfrac{2x}{x^2-16}+\dfrac{x+1}{3x+12}$

**i)** $\dfrac{2}{x}+\dfrac{5x}{x-3}-\dfrac{x-4}{x^2-9}$

**j)** $\dfrac{x-2}{x^3-x}+\dfrac{x}{x^2-1}$

**Recuerda:** Factoriza los denominadores, calcula su m.c.m. y reduce a común denominador. Simplifica el resultado si se puede.

**32.** ★★★ Opera y simplifica:

**a)** $\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{6}{x^2-x-2}+\dfrac{1}{x+1}$

**b)** $\dfrac{2x^2-x}{x+3}+\dfrac{2x}{x-3}+\dfrac{12}{x^2-9}$

**c)** $\dfrac{x}{x+1}-\dfrac{16}{6}+\dfrac{x+1}{x}$

**d)** $\dfrac{x+1}{x^2}-\dfrac{x}{x+1}-\dfrac{1}{x^3+x^2}$

## 12 Operaciones combinadas

**33.** ★★★ Opera y simplifica:

**a)** $\dfrac{a+b}{a-b}-\dfrac{a-b}{a+b}+\dfrac{a^2}{a^2-b^2}$

**b)** $\left(1+\dfrac{1}{x}\right):\left(1+\dfrac{1}{x+1}\right):\dfrac{x+1}{x+2}$

**c)** $(a^2-b^2):\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)$

**d)** $\left(x-\dfrac{x^2}{x-y}\right):\left(y-\dfrac{y^2}{x+y}\right)$

**e)** $\dfrac{3x+5}{x^2-4}+\dfrac{2}{2-x}+\dfrac{-x^2+4x-1}{x-2}:(x+2)$

**Recuerda:** Respeta la jerarquía: primero los paréntesis, después los productos y cocientes (de izquierda a derecha) y al final las sumas y restas.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 13 Problemas

**34.** ★★☆ Un rectángulo tiene una base de $x+3$ cm y un área de $x^2+5x+6$ cm$^2$. Expresa su altura y su perímetro.

**35.** ★★☆ El volumen de una caja es $x^3+6x^2+8x$ cm$^3$ y la base es un rectángulo de lados $x$ y $x+2$. ¿Cuál es la altura?

¡Ánimo! Comprueba tus resultados con las herramientas interactivas de los apuntes de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)